

1.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Narodnog pozorišta

Adresa: Francuska 3, Beograd

Kontakt osoba:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Andeja Rackov	Narodno pozorište	062 239396

Adresa: Francuska 3, Beograd

Slika 1. Zgrada Narodnog pozorišta (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i tri kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1,2,3 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomerni (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u službenom ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1,2,3 oko 65m, E1_V1 oko 65m, K1,2,3_V1 oko 5m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Francuska 3, Beograd

Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade Narodnog pozorišta (nivo -1).

Merno mesto: K1

Broj kalorimetra:

S/N: 80380944/3P/19

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): da

Tip brojila: Kamstrup Heat meter (E1)

Heat meter (E1)

Type: 603E219

Q: 2 oC...180 oC

dQ: 3K... 178K

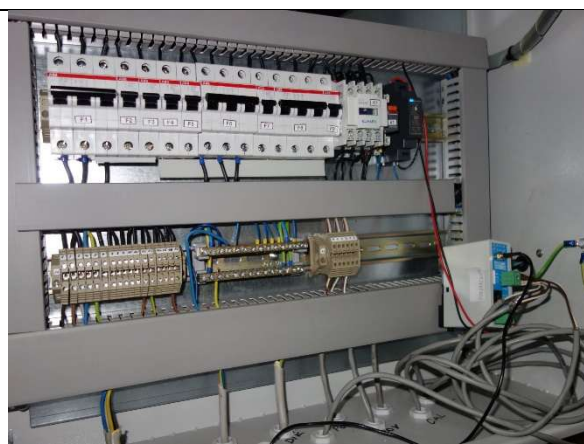
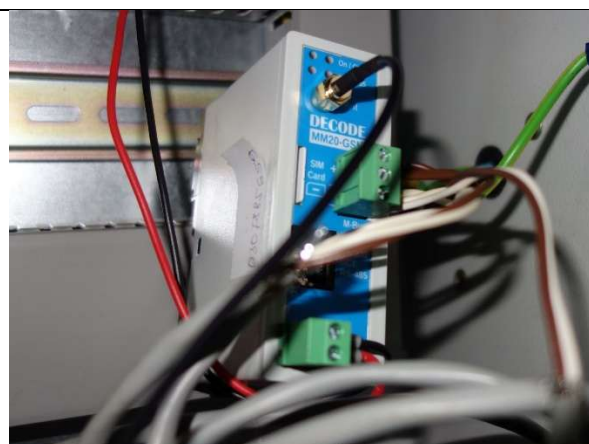
Pt 500

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena iznad ormana u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Narodnog pozorišta

Fotografije mernog mesta:



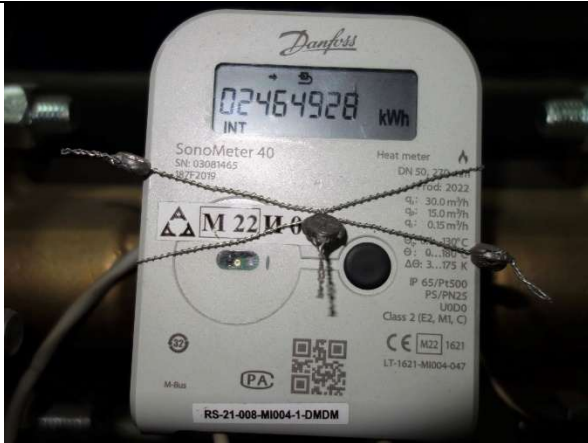
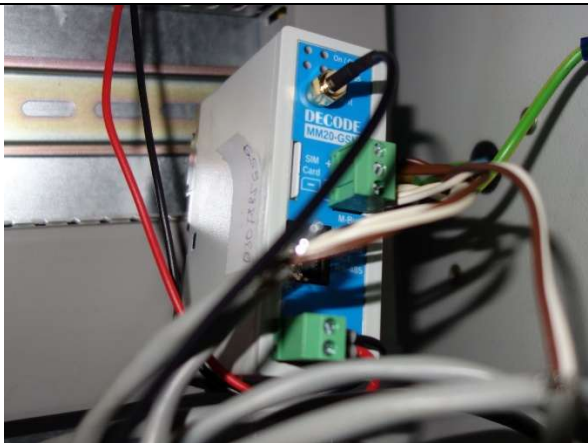
Mera:

Instalirati GPRS logger za tri kalorimetra sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrima.

Povezati kalorimetar K1 i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

KALORIMETAR K2:

Adresa: Francuska 3, Beograd		
Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade Narodnog pozorišta (nivo -1).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: S/N: 03081465	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne):da
Tip: Danfoss, SonoMeter 40, Heat meter 187F2019 $q_p=15 \text{ m}^3/\text{h}$, Pt 500 $q_l=0,15 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s=30 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta \quad 0 \dots 180^\circ\text{C}$ DN50, IP54 $\Delta\Theta \quad 3 \dots 175\text{K}$, PN 25, Klasa 2, 2022. god.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane. Loger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu u prostoriji (napajanje logera 24V).		
Potrošači: Zgrada Narodnog pozorišta		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Povezati kalorimetar sa GPRS logerom kalorimetra K1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

KALORIMETAR K3:

Adresa: Francuska 3, Beograd

Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade Narodnog pozorišta (nivo -1).

Merno mesto: K1

Broj kalorimetra:

S/N: 00243927

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): da

Tip: Danfoss, SonoMeter 30,

Heat meter 187F3061

 $q_p=6 \text{ m}^3/\text{h}$,

Pt 500

 $q_l=0,060 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s=12 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta \ 0 \dots 180^\circ\text{C}$

DN25, IP65

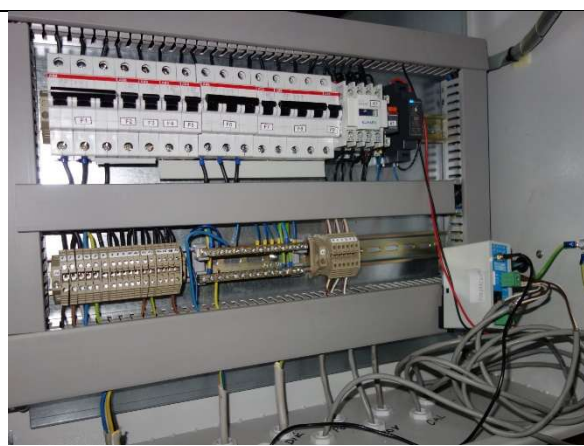
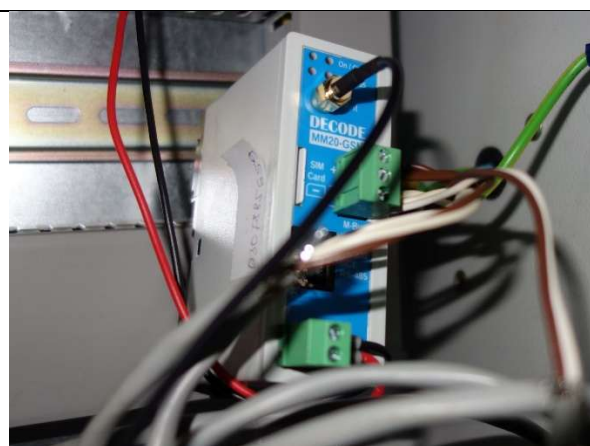
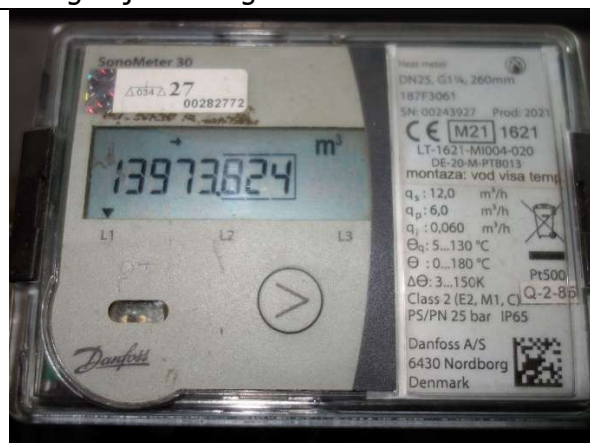
 $\Delta\Theta \ 3 \dots 150\text{K}$, PN 25, Klasa 2, 2021. god.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Narodnog pozorišta

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Francuska 3, Beograd

Lokacija: Prosrorija u podrumu Narodnog pozorišta (ulaz iz Dositejeve ulice).

Merno mesto: E1

Broj brojila:

Fab. Br. 60008000

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Detaljna specifikacija:

Tip brojila: 3x57,7/100V

40000 imp/kWh

Model: EWGE342N7A02R20C0P

Proizvođač: EWG d.o.o. Srbija, Godina proizvodnje: 2024.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

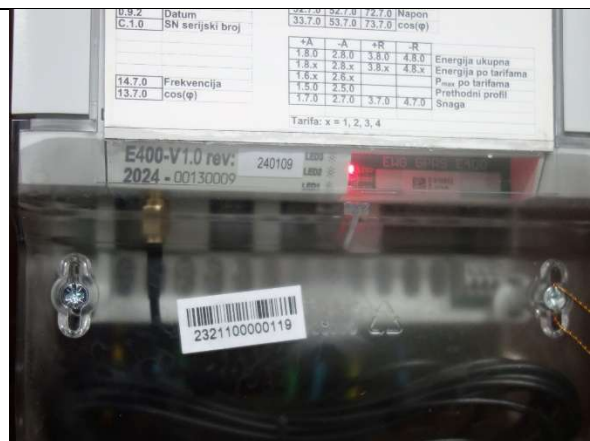
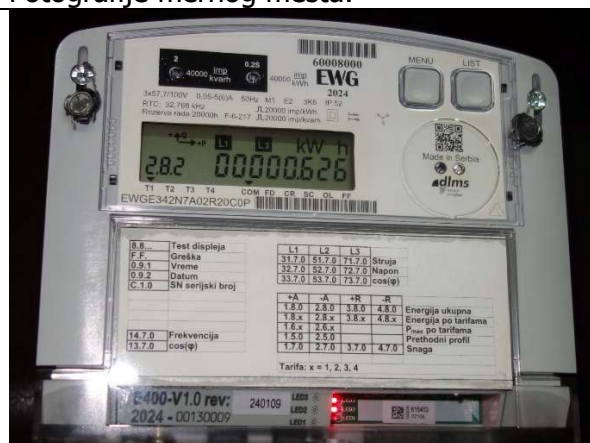
E400-V1.0 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo

Model modema: E400-V1.0 rev:240109, fabrički broj: 00130009, god. proizvodnje 2024.

Instalirana spoljna antena na ormanu brojila.

Potrošač: Zgrada Narodnog pozorišta

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Francuska 3, Beograd		
Lokacija: pored kotlarnice u podrumu zgrade Narodnog pozorišta (nivo -1).		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 153-7526	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1988. god. - Q3 150m3/h		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Narodnog pozorišta		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

1.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Narodnog pozorišta, Francuska 3, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger za tri kalorimetra sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrima.

Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Kalorimetar K2

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

3. Kalorimetar K3

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

4. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

5. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade..

Radi povezivanja sa vodomerom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

6. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Pozorište obezbedi napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.